Racine Carrée

Prof : M. BA **Classe : 3 ème**

Durée : 6 heures **Année scolaire : 2025 – 2026**

I. La racine carrée d'un nombre réel positif

Activité 1

1. Écrire sous forme d'une puissance les nombres suivants :

$$\mathbf{4} \quad ; \quad \mathbf{9} \quad ; \quad \mathbf{25} \quad ; \quad \mathbf{36} \quad ; \quad \mathbf{81}$$

2. Compléter le tableau suivant en utilisant la calculatrice :

Le nombre a	4	9	25	36	81
$a = \square^2$					
$\sqrt{a}$					

3. Que remarquez-vous ?

Définition

Soit a un nombre réel positif. La **racine carrée** de a, notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif dont le carré est a.

Exemple 1

4 est le carré de **2**, donc : $\sqrt{\mathbf{4}} = \mathbf{2}$

25 est le carré de **5**, donc : $\sqrt{\mathbf{25}} = \mathbf{5}$

$\sqrt{\mathbf{64}} = \mathbf{8}$; $\sqrt{\mathbf{81}} = \mathbf{9}$; $\sqrt{\mathbf{0}} = \mathbf{0}$; $\sqrt{\mathbf{1}} = \mathbf{1}$

Propriété

— Pour tout nombre réel positif a, on a :

$$(\sqrt{\mathbf{a}})^{\mathbf{2}} = \mathbf{a} \quad ; \quad \sqrt{\mathbf{a^2}} = \mathbf{a} \quad ; \quad \sqrt{(\mathbf{-a})^{\mathbf{2}}} = \mathbf{a}$$

— Pour tout nombre réel a, on a :

$$\sqrt{\mathbf{a^2}} = \mathbf{|a|}$$

Exemple 2

$$(\sqrt{\mathbf{13}})^{\mathbf{2}} = \mathbf{13} \quad ; \quad \sqrt{\mathbf{21^2}} = \mathbf{21} \quad ; \quad \sqrt{(\mathbf{-33})^{\mathbf{2}}} = \mathbf{33}$$

PGB

Remarque

La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas : la calculatrice affiche un message d'erreur.

$\sqrt{-9}$

Math ERROR

Application 1

Calculer la racine carrée des nombres suivants :

$$\sqrt{4}\ ;\ \sqrt{9}\ ;\ \sqrt{16}\ ;\ \sqrt{25}\ ;\ \sqrt{36}\ ;\ \sqrt{49}\ ;\ \sqrt{64}\ ;\ \sqrt{81}\ ;\ \sqrt{100}\ ;\ \sqrt{121}\ ;\ \sqrt{144}$$

Correction

$$\sqrt{4}=2 \quad ; \quad \sqrt{9}=3 \quad ; \quad \sqrt{16}=4 \quad ; \quad \sqrt{25}=5 \quad ; \quad \sqrt{36}=6 \quad ; \quad \sqrt{49}=7$$
$$\sqrt{64}=8 \quad ; \quad \sqrt{81}=9 \quad ; \quad \sqrt{100}=10 \quad ; \quad \sqrt{121}=11 \quad ; \quad \sqrt{144}=12$$

Application 2

Calculer les expressions suivantes :

$$A=\left(\sqrt{2}\right)^2 \qquad B=\left(3\sqrt{3}\right)^2 \qquad C=\sqrt{(-11)^2}+\left(\sqrt{11}\right)^2$$
$$D=\left(1+\sqrt{2}\right)^2$$

Solution

$A=\left(\sqrt{2}\right)^2=2$

$B=\left(3\sqrt{3}\right)^2=3^2\times\left(\sqrt{3}\right)^2$
$=9\times 3=27$

$C=\sqrt{(-11)^2}+\left(\sqrt{11}\right)^2$
$=11+11=22$

$D=\left(1+\sqrt{2}\right)^2$
$=1^2+2\times 1\times\sqrt{2}+\left(\sqrt{2}\right)^2$
$=1+2\sqrt{2}+2=3+2\sqrt{2}$

II. Racines Carrées Et Opérations

Activité 2

1. Calculer : $\sqrt{9}\times\sqrt{16}$ et $\sqrt{9\times 16}$. Que remarquez-vous ?
2. Calculer : $\sqrt{9}+\sqrt{16}$ et $\sqrt{9+16}$. Que remarquez-vous ?
3. Calculer : $\dfrac{\sqrt{64}}{\sqrt{4}}$ et $\sqrt{\dfrac{64}{4}}$. Que remarquez-vous ?

1. Produit de deux racines carrées

Propriété

Soient a et b deux nombres réels positifs. On a :

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad ; \quad \sqrt{a^2 \times b} = \sqrt{a^2} \times \sqrt{b} = a\sqrt{b}$$

Exemple

$$A = \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2 \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$B = \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3 \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

$$C = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6 \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

$$D = \sqrt{45} - 7\sqrt{5} + \sqrt{20} = \sqrt{9 \times 5} - 7\sqrt{5} + \sqrt{4 \times 5}$$
$$= 3\sqrt{5} - 7\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = -2\sqrt{5}$$

2. Quotient de deux racines carrées

Propriété

Soient a et b deux nombres réels positifs, avec $b \neq 0$. On a :

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad ; \quad \sqrt{\frac{1}{b}} = \frac{1}{\sqrt{b}}$$

Exemple

$$A = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \frac{5}{2} \quad ; \quad B = \sqrt{\frac{1}{36}} = \frac{1}{\sqrt{36}} = \frac{1}{6}$$

Application 1

Simplifier les expressions suivantes :

$A = \sqrt{81} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27}$

$B = 2\sqrt{75} + \sqrt{27}$

$C = \sqrt{500} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{20}$

$D = \sqrt{125} - \sqrt{20} - \sqrt{45}$

$E = 5 + 6\sqrt{2}\left(3\sqrt{2} + 4\right)$

Correction

$A = \sqrt{81} + 7\sqrt{3} - \sqrt{9 \times 3}$
$= 9 + 7\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$
$= 9 + 4\sqrt{3}$

$B = 2\sqrt{25 \times 3} + \sqrt{9 \times 3}$
$= 2 \times 5\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$
$= 10\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 13\sqrt{3}$

$C = \sqrt{100 \times 5} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{4 \times 5}$
$= 10\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 6\sqrt{5} = 14\sqrt{5}$

$$\mathbf{D} = \sqrt{25\times 5} - \sqrt{4\times 5} - \sqrt{9\times 5}$$
$$= 5\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5}$$
$$= 0$$

$$\mathbf{E} = 5 + 6\sqrt{2}\times 3\sqrt{2} + 6\sqrt{2}\times 4$$
$$= 5 + 18\times\left(\sqrt{2}\right)^2 + 24\sqrt{2}$$
$$= 5 + 36 + 24\sqrt{2}$$
$$= 41 + 24\sqrt{2}$$

III. Rendre Rationnel Le Dénominateur D'un Quotient

Activité 3

Soient a et b deux nombres réels strictement positifs tels que $b \neq a$.

1. Montrer que : $\dfrac{1}{\sqrt{a}} = \dfrac{\sqrt{a}}{a}$.
2. Montrer que : $\dfrac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \dfrac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a-b}$.
3. Montrer que : $\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$.

1. Premier cas : le dénominateur est de la forme $\sqrt{a}$

Propriété

Soient a et b deux nombres réels positifs tels que $b \neq 0$. On a :

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

Exemple

$$\mathbf{A} = \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\times\sqrt{7}}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{\left(\sqrt{7}\right)^2} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

$$\mathbf{B} = \frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3\times\sqrt{5}}{2\sqrt{5}\times\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{2\times\left(\sqrt{5}\right)^2} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$$

2. Deuxième cas : le dénominateur contient une somme

Définition

Soient $\boldsymbol{a}$ *et* $\boldsymbol{b}$ *deux nombres réels.*

- *Le* ***conjugué*** *de* $(\mathbf{a}+\mathbf{b})$ *est* $(\mathbf{a}-\mathbf{b})$.
- *Le* ***conjugué*** *de* $(\mathbf{a}-\mathbf{b})$ *est* $(\mathbf{a}+\mathbf{b})$.

Exemple 1

- Le conjugué de $2+\sqrt{5}$ est $2-\sqrt{5}$.
- Le conjugué de $\sqrt{3}-\sqrt{7}$ est $\sqrt{3}+\sqrt{7}$.

PCB

Remarque

Pour éliminer la racine carrée du dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur.

Exemple 2

$$\begin{aligned}
A &= \frac{2}{5-\sqrt{3}} \\
&= \frac{2\times\left(5+\sqrt{3}\right)}{\left(5-\sqrt{3}\right)\times\left(5+\sqrt{3}\right)} \\
&= \frac{2\left(5+\sqrt{3}\right)}{5^2-\left(\sqrt{3}\right)^2} \\
&= \frac{2\left(5+\sqrt{3}\right)}{25-3} \\
&= \frac{2\left(5+\sqrt{3}\right)}{22} \\
&= \frac{5+\sqrt{3}}{11}
\end{aligned}$$

Exemple 3

$$\begin{aligned}
B &= \frac{6}{\sqrt{8}-\sqrt{2}} \\
&= \frac{6\times\left(\sqrt{8}+\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{8}-\sqrt{2}\right)\times\left(\sqrt{8}+\sqrt{2}\right)} \\
&= \frac{6\left(\sqrt{8}+\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{8}\right)^2-\left(\sqrt{2}\right)^2} \\
&= \frac{6\left(\sqrt{8}+\sqrt{2}\right)}{8-2} \\
&= \frac{6\left(\sqrt{8}+\sqrt{2}\right)}{6} \\
&= \sqrt{8}+\sqrt{2} \\
&= 2\sqrt{2}+\sqrt{2} \\
&= 3\sqrt{2}
\end{aligned}$$

Application

Application

Éliminer le radical du dénominateur des fractions suivantes :

$$A = \frac{3}{\sqrt{11}} \quad ; \quad B = \frac{9}{2\sqrt{5}} \quad ; \quad C = \frac{2}{\sqrt{3}-4} \quad ; \quad D = \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{7}-2}$$

PGB

Correction

$$A = \frac{3}{\sqrt{11}} = \frac{3 \times \sqrt{11}}{\sqrt{11} \times \sqrt{11}} = \frac{3\sqrt{11}}{11}$$

$$C = \frac{2}{\sqrt{3}-4} = \frac{2 \times \left(\sqrt{3}+4\right)}{\left(\sqrt{3}-4\right)\left(\sqrt{3}+4\right)} = \frac{2\left(\sqrt{3}+4\right)}{3-16} = \frac{2\left(\sqrt{3}+4\right)}{-13} = -\frac{2\sqrt{3}+8}{13}$$

$$B = \frac{9}{2\sqrt{5}} = \frac{9 \times \sqrt{5}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{9\sqrt{5}}{2 \times 5} = \frac{9\sqrt{5}}{10}$$

$$D = \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{7}-2} = \frac{2\sqrt{7}\left(\sqrt{7}+2\right)}{\left(\sqrt{7}-2\right)\left(\sqrt{7}+2\right)} = \frac{2 \times 7 + 4\sqrt{7}}{7-4} = \frac{14+4\sqrt{7}}{3}$$

PCD

IV. Résolution de l'équation $x^2 = a$

Activité 4

Déterminer, si possible, tous les nombres réels x vérifiant les équations suivantes :

1. $x^2 = 9$
2. $x^2 = 7$
3. $x^2 = 0$
4. $x^2 = -4$

Que peut-on observer selon le signe du nombre a ?

Propriété

oit a un nombre réel.

— Si $a > 0$, l'équation $x^2 = a$ admet deux solutions distinctes : $\sqrt{\mathbf{a}}$ et $-\sqrt{\mathbf{a}}$.

— Si $a = 0$, l'équation $x^2 = 0$ admet une unique solution : $\mathbf{0}$.

— Si $a < 0$, l'équation $x^2 = a$ n'admet **aucune solution** dans $\mathbb{R}$.

Exemple 1

Résolution de l'équation $x^2 = 7$: on a $7 > 0$, donc l'équation admet deux solutions : $\sqrt{7}$ et $-\sqrt{7}$

Exemple 2

Résolution de l'équation $x^2 - 11 = -2$:
On a : $x^2 - 11 = -2$, donc : $x^2 = -2 + 11$, c'est-à-dire : $x^2 = 9$.
Alors : $x = \sqrt{9}$ ou $x = -\sqrt{9}$, c'est-à-dire : $x = 3$ ou $x = -3$.
Donc l'équation admet deux solutions : 3 et -3.

Exemple 3

Résolution de l'équation $3x^2 + 15 = 3$:
On a : $3x^2 + 15 = 3$, donc : $3x^2 = 3 - 15$, c'est-à-dire : $3x^2 = -12$.
Alors : $x^2 = \dfrac{-12}{3}$, c'est-à-dire : $x^2 = -4$.
Puisque $-4 < 0$, l'équation n'admet aucune solution.

Application

Résoudre les équations suivantes :

1) $\mathbf{x^2 = 36}$ 2) $\mathbf{x^2 = -9}$ 3) $\mathbf{x^2 - 6 = 10}$

4) $\mathbf{4x^2 = 9}$ 5) $\mathbf{16x^2 + 7 = 11}$

Correction

1. Résolution de l'équation $x^2 = 36$:
   On a $36 > 0$, donc l'équation admet deux solutions : $\mathbf{6}$ et $\mathbf{-6}$.
2. Résolution de l'équation $x^2 = -9$:
   Puisque $-9 < 0$, l'équation n'admet **aucune solution** dans $\mathbb{R}$.
3. Résolution de l'équation $x^2 - 6 = 10$:
   On a $x^2 - 6 = 10$, ce qui donne $x^2 = 10 + 6$, soit $\mathbf{x^2 = 16}$.
   Puisque $16 > 0$, l'équation admet deux solutions : $\mathbf{4}$ et $\mathbf{-4}$.
4. Résolution de l'équation $4x^2 = 9$:
   On a $4x^2 = 9$, ce qui donne $\mathbf{x^2 = \dfrac{9}{4}}$.
   Puisque $\dfrac{9}{4} > 0$, l'équation admet deux solutions : $\sqrt{\dfrac{9}{4}} = \mathbf{\dfrac{3}{2}}$ et $-\sqrt{\dfrac{9}{4}} = \mathbf{-\dfrac{3}{2}}$.
5. Résolution de l'équation $16x^2 + 7 = 11$:
   On a $16x^2 + 7 = 11$, ce qui donne $16x^2 = 11 - 7$, soit $16x^2 = 4$.
   On obtient alors $\mathbf{x^2 = \dfrac{4}{16} = \dfrac{1}{4}}$.
   Puisque $\dfrac{1}{4} > 0$, l'équation admet deux solutions : $\sqrt{\dfrac{1}{4}} = \mathbf{\dfrac{1}{2}}$ et $-\sqrt{\dfrac{1}{4}} = \mathbf{-\dfrac{1}{2}}$.

Exercice 1

Simplifier l'expression suivante :

$$A = \sqrt{1 + \sqrt{5 + \sqrt{11 + \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{3 + \sqrt{1}}}}}}}}$$

PGB

Exercice 2

1. Montrer que :

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}-1 \quad ; \quad \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \sqrt{3}-\sqrt{2} \quad ; \quad \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} = \sqrt{4}-\sqrt{3}$$

2. En déduire la valeur de :

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{100}+\sqrt{99}}$$

Exercice 3

On pose : $A = \sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8}$ et $B = \dfrac{6}{\sqrt{2}}$.

1. Écrire A et B sous la forme $a\sqrt{2}$, où a est un entier.
2. Calculer $A - B$ et $A \times B$.
3. Résoudre l'équation $x^2 = A \times B$.

PGB